Feuille d'exercices du chapitre 3 : généralités sur les fonctions

: exercice où la calculatrice est autorisée

Image d'un nombre par une fonction

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} g & : & [-10\,;8] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -5x+6 \end{array}$$

1. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel 0 ? Si oui, comment le note-t-on ?
Comme $0 \in [-10\,;8]$, la fonction g associe un nombre à 0 : son image, notée $g(0)$.

$$g(0) = -5 \times 0 + 6 = \boxed{6}$$

L'image de 0 par g est $g(0) = 6$.

2. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel -12 ? Si oui, comment le note-t-on ?
Comme $-12 \notin [-10\,;8]$, le nombre -12 n'appartient pas à l'ensemble de définition de g, donc **la fonction g ne lui associe aucun nombre**.

Exercice n° 2. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

1. Calculer $g(-6)$.

$$g(-6) = -2 \times (-6) + 5 = 12 + 5 = \boxed{17}$$

2. Calculer l'image de 10 par la fonction g.

$$g(10) = -2 \times 10 + 5 = -20 + 5 = \boxed{-15}$$

L'image de 10 par la fonction g est -15.

Exercice n° 3. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
La fonction f est définie pour tout réel x, donc :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $f(4)$, puis $f(-5)$.

$f(4) = 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 16 - 12 + 1 = \boxed{5}$ $\qquad$ $f(-5) = (-5)^2 - 3 \times (-5) + 1 = 25 + 15 + 1 = \boxed{41}$

3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{3} + 1 \\ &= \frac{1}{9} - 1 + 1 \\ &= \boxed{\frac{1}{9}} \end{aligned}$$

$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{9}$

L'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f est $\dfrac{1}{9}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = -t^2 - 2t + 5.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

La fonction g est définie pour tout réel t, donc :

$$\boxed{D_g = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $g(3)$, puis $g(-1)$.

$$\begin{aligned} g(3) &= -3^2 - 2 \times 3 + 5 \\ &= -9 - 6 + 5 \\ &= \boxed{-10} \end{aligned}$$

le carré ne porte que sur 3 : $-3^2 = -(3^2) = -9$

$$\begin{aligned} g(-1) &= -(-1)^2 - 2 \times (-1) + 5 \\ &= -1 + 2 + 5 \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

$(-1)^2 = 1$, donc $-(-1)^2 = -1$

3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction g.

$$\begin{aligned} g\left(\frac{1}{3}\right) &= -\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{3} + 5 \\ &= -\frac{1}{9} - \frac{6}{9} + \frac{45}{9} \\ &= \boxed{\frac{38}{9}} \end{aligned}$$

$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$, puis tout au dénominateur 9

L'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction g est $\dfrac{38}{9}$.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$ par $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.

La fonction f est définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$, donc :

$$\boxed{D_f = \left[\frac{1}{2}\,;+\infty\right[}$$

2. Calculer $f(25)$ et simplifier le résultat au maximum.

$$f(25) = \sqrt{2\times 25-1} = \sqrt{49} = \boxed{7}$$

3. Calculer l'image de 13 par la fonction f.

$$f(13) = \sqrt{2\times 13-1} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

L'image de 13 par la fonction f est 5.

4. Le nombre réel 0 a-t-il une image par la fonction f ? Justifier.

$0 < \dfrac{1}{2}$, donc $0 \notin D_f$: **le nombre 0 n'a pas d'image par** f. D'ailleurs, $2\times 0 - 1 = -1 < 0$, et la racine carrée d'un nombre strictement négatif n'existe pas.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Déterminer l'image de 4 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = \dfrac{x^2-3x+2}{2x}$

$$f(4) = \frac{4^2-3\times 4+2}{2\times 4} = \frac{16-12+2}{8} = \frac{6}{8} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

b) $g(x) = 2^x$

$$g(4) = 2^4 = 2\times 2\times 2\times 2 = \boxed{16}$$

c) $h(x) = \sqrt{x+\sqrt{7x-3}}$

$$h(4) = \sqrt{4+\sqrt{7\times 4-3}} = \sqrt{4+\sqrt{25}} = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = \boxed{3}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Déterminer l'image de 3 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = 1 - \dfrac{2-x}{x^3+1}$

$$\begin{aligned} f(3) &= 1 - \frac{2-3}{3^3+1} \\ &= 1 - \frac{-1}{28} \\ &= 1 + \frac{1}{28} \\ &= \frac{28}{28} + \frac{1}{28} \\ &= \boxed{\frac{29}{28}} \end{aligned}$$

($3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$; $-\frac{-1}{28} = +\frac{1}{28}$; $1 = \frac{28}{28}$)

b) $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$$g(3) = 3^4 + 3^3 + 3^2 + 3 + 1 = 81 + 27 + 9 + 3 + 1 = \boxed{121}$$

c) $h(x) = \sqrt{30x + 4 + \sqrt{6x + 18}}$

$$h(3) = \sqrt{30 \times 3 + 4 + \sqrt{6 \times 3 + 18}} = \sqrt{94 + \sqrt{36}} = \sqrt{94 + 6} = \sqrt{100} = \boxed{10}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Dans chaque cas, calculer astucieusement l'image demandée.

a) $f(103)$, où $f(x) = x^2 - 9$.

$$\begin{aligned} f(103) &= 103^2 - 9 \\ &= 103^2 - 3^2 \\ &= (103-3)(103+3) \\ &= 100 \times 106 \\ &= \boxed{10\,600} \end{aligned}$$

(identité remarquable : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$)

b) $f(999)$, où $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

$$\begin{aligned} f(999) &= 999^2 + 2 \times 999 + 1 \\ &= (999+1)^2 \\ &= 1\,000^2 \\ &= \boxed{1\,000\,000} \end{aligned}$$

(identité remarquable : $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$)

c) $f(1{,}01)$, où $f(t) = \dfrac{t+1}{t-1}$.

$$f(1{,}01) = \frac{1{,}01+1}{1{,}01-1}$$

$$= \frac{2{,}01}{0{,}01}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par 100

$$= \frac{201}{1}$$

$$= \boxed{201}$$

d) $f(1\,001)$, où $f(x) = x(x-2)$.

$$f(1\,001) = 1\,001 \times (1\,001 - 2)$$

$$= 1\,001 \times 999$$

$$= (1\,000+1)(1\,000-1)$$

identité remarquable : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$$= 1\,000^2 - 1^2$$

$$= 1\,000\,000 - 1$$

$$= \boxed{999\,999}$$

e) $f(11)$, où $f(x) = x^3 - x$.

$$f(11) = 11^3 - 11$$

factorisation par 11

$$= 11 \times (11^2 - 1)$$

identité remarquable : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$$= 11 \times (11-1)(11+1)$$

$$= 11 \times 10 \times 12$$

$$= \boxed{1\,320}$$

Antécédents d'un nombre par une fonction

Exercice n° 9. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par : $g(x) = x^2 + 4x + 2$.

1. Le nombre -3 est-il un antécédent de -5 par la fonction g ?

$$g(-3) = (-3)^2 + 4 \times (-3) + 2 = 9 - 12 + 2 = \boxed{-1}$$

Or $-1 \neq -5$, donc -3 **n'est pas un antécédent de** -5 par la fonction g.

2. Le nombre 62 admet-il 6 pour antécédent par la fonction g ?

$$g(6) = 6^2 + 4 \times 6 + 2 = 36 + 24 + 2 = \boxed{62}$$

Donc 62 **admet bien** 6 **pour antécédent** par la fonction g.

Exercice n° 10. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

Résoudre l'équation $g(x) = 15$.
Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(x) = 15 &\Leftrightarrow -2x + 5 = 15 \\ &\Leftrightarrow -2x = 10 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{10}{-2} \\ &\Leftrightarrow x = -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -5x - 6.$$

Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.
On résout l'équation $f(x) = -2$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = -2 &\Leftrightarrow -5x - 6 = -2 \\ &\Leftrightarrow -5x = 4 \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = -\frac{4}{5}} \end{aligned}$$

Le nombre -2 a un unique antécédent par la fonction f : $-\frac{4}{5}$.

Exercice n° 12. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 5x - 2.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La fonction f est définie pour tout réel x, donc :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $f(-3)$ et $f(0)$.

$$f(-3) = 5 \times (-3) - 2 = -15 - 2 = \boxed{-17} \qquad f(0) = 5 \times 0 - 2 = \boxed{-2}$$

3. Déterminer l'image de $\dfrac{3}{7}$ par f.

$$f\left(\frac{3}{7}\right) = 5 \times \frac{3}{7} - 2 = \frac{15}{7} - \frac{14}{7} = \boxed{\frac{1}{7}}$$

4. Résoudre l'équation $f(x) = 6$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 6 &\Leftrightarrow 5x - 2 = 6 \\ &\Leftrightarrow 5x = 8 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{8}{5}\right\}}$$

5. Déterminer les antécédents de 8 par la fonction f.

On résout l'équation $f(x) = 8$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 8 &\Leftrightarrow 5x - 2 = 8 \\ &\Leftrightarrow 5x = 10 \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = 2} \end{aligned}$$

Le nombre 8 a un unique antécédent par la fonction f : 2.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = 5t^2 - 2t + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

La fonction g est définie pour tout réel t, donc :

$$\boxed{D_g = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $g(1)$ et $g(-1)$.

$$g(1) = 5 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 5 - 2 + 1 = \boxed{4} \qquad g(-1) = 5 \times (-1)^2 - 2 \times (-1) + 1 = 5 + 2 + 1 = \boxed{8}$$

3. Déterminer l'image de $\dfrac{2}{3}$ par g.

$$\begin{aligned} h\left(\frac{2}{3}\right) &= 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{2}{3} + 1 \\ &= 5 \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} + 1 \qquad \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 = \tfrac{2^2}{3^2} = \tfrac{4}{9} \\ &= \frac{20}{9} - \frac{12}{9} + \frac{9}{9} \qquad \text{tout au dénominateur 9} \\ &= \boxed{\frac{17}{9}} \end{aligned}$$

4. Le nombre réel 3 est-il un antécédent de 40 par la fonction g ? Justifier.

$$g(3) = 5 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 45 - 6 + 1 = \boxed{40}$$

Donc 3 **est bien un antécédent de** 40 par la fonction g.

5. Le nombre réel -2 est-il un antécédent de -10 par la fonction g ? Justifier.

$$g(-2) = 5 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1 = 20 + 4 + 1 = \boxed{25}$$

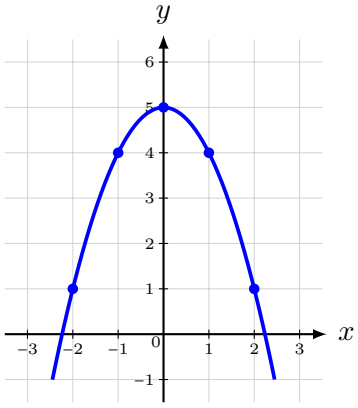
Or $25 \neq -10$, donc -2 **n'est pas un antécédent de** -10 par la fonction g.

Tracer la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 14. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous puis tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
Par exemple, $f(-2) = -(-2)^2 + 5 = -4 + 5 = 1$ et $f(-1) = -(-1)^2 + 5 = -1 + 5 = 4$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	1	4	5	4	1

On place les points du tableau, puis on les relie par une courbe « arrondie » (et non par des segments).



Exercice n° 15. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Cette fonction s'appelle la fonction cube.

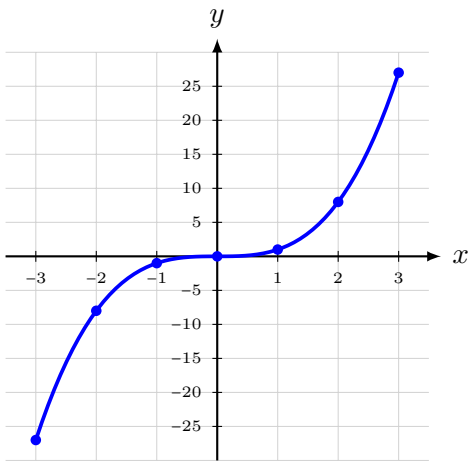
1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

Par exemple, $f(-3) = (-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-8	-1	0	1	8	27

2. Tracer la courbe représentative de la fonction cube dans un repère adapté.

Les images vont de -27 à 27 : on choisit une unité de 1 carreau pour 1 en abscisse et de 1 carreau pour 5 en ordonnée.



Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction racine carrée.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.

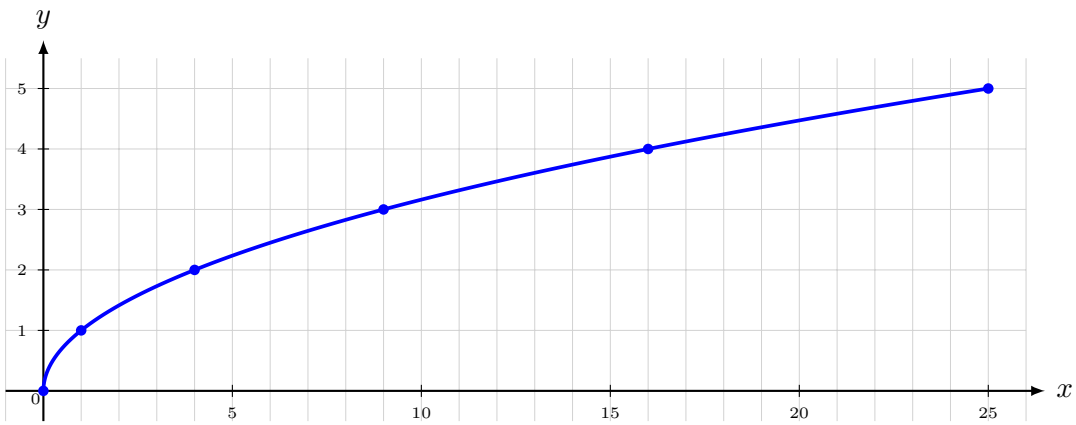
La fonction racine carrée est définie pour tout réel x positif, donc :

$$\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$$

2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	1	4	9	16	25
$f(x)$	0	1	2	3	4	5

3. Tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée dans un repère adapté.



Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction inverse.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction inverse ? L'écrire sous la forme d'une réunion d'intervalles.

La fonction inverse est définie pour tout réel non nul, donc :

$$\boxed{D_f =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[}$$

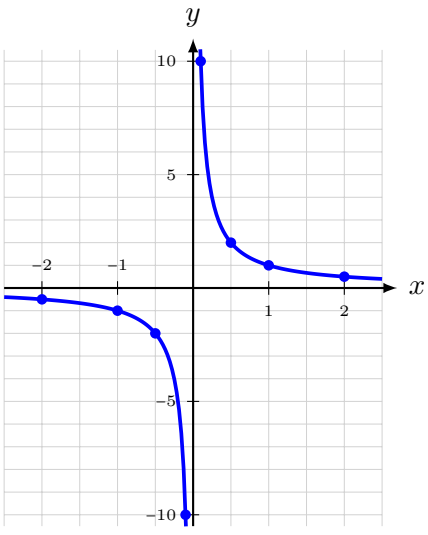
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

Par exemple, $f(-0{,}1) = \dfrac{1}{-0{,}1} = -10$ et $f(0{,}5) = \dfrac{1}{0{,}5} = 2$.

x	-2	-1	$-0{,}5$	$-0{,}1$	$0{,}1$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$	$-0{,}5$	-1	-2	-10	10	2	1	$0{,}5$

3. Tracer la courbe représentative de la fonction inverse dans un repère adapté.

La courbe est formée de deux morceaux, car 0 n'a pas d'image.



Appartenance d'un point à la courbe représentative d'une fonction

Rappel : le point $M(x_M\,;y_M)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(x_M) = y_M$.

Exercice n° 18. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 3$. On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $M(3\,;5)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

$$g(3) = 3^2 - 3 = 9 - 3 = \boxed{6}$$

Or $6 \neq 5$, donc **le point M n'appartient pas à $\mathscr{C}_g$**.

2. Le point $N(-4\,;13)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

$$g(-4) = (-4)^2 - 3 = 16 - 3 = \boxed{13}$$

Donc **le point N appartient à $\mathscr{C}_g$**.

Exercice n° 19. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel t par $f(t) = t^3 - 2t^2 + 4$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Le point $A(2\,;7)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$$f(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 + 4 = 8 - 8 + 4 = \boxed{4}$$

Or $4 \neq 7$, donc **le point A n'appartient pas à $\mathscr{C}_f$**.

2. Le point $B(-1\,;1)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$$f(-1) = (-1)^3 - 2 \times (-1)^2 + 4 = -1 - 2 + 4 = \boxed{1}$$

Donc **le point B appartient à $\mathscr{C}_f$**.

3. Le point $C\Big(18\,500\,;f(18\,500)\Big)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

L'ordonnée du point C est l'image de son abscisse : **le point C appartient à $\mathscr{C}_f$**, sans qu'il soit besoin de calculer $f(18\,500)$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{3}x - 6$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Trouver un nombre réel a pour que le point $M(a\,;12)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$.
$M(a\,;12) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(a) = 12$. Or, pour tout réel a :

$$\begin{aligned} f(a) = 12 &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a - 6 = 12 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a = 18 \\ &\Leftrightarrow a = 18 \times 3 \\ &\Leftrightarrow \boxed{a = 54} \end{aligned}$$

Le point $M(54\,;12)$ appartient à $\mathscr{C}_f$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Justifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}(x-3)(x+3) &\quad \text{identité remarquable :}\\ &\quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2\\ = x^2 - 3^2 &\\ = x^2 - 9 &\\ = \boxed{f(x)} &\end{aligned}$$

Donc, pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.

2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}f(x) = 0 &\\ \Leftrightarrow (x-3)(x+3) = 0 &\quad \text{d'après la question 1}\\ &\quad \text{un produit est nul si et seulement si}\\ \Leftrightarrow x - 3 = 0 \text{ ou } x + 3 = 0 &\quad \text{l'un de ses facteurs est nul}\\ \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3 &\\ \boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}} &\end{aligned}$$

3. Pour quels nombres réels a le point $A(a\,;0)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$A(a\,;0) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(a) = 0$, c'est-à-dire, d'après la question 2, si et seulement si :

$$\boxed{a = -3 \text{ ou } a = 3}$$

4. Déterminer un nombre réel b tel que le point $B(b\,;16)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$. Ce réel b est-il unique ?

$B(b\,;16) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(b) = 16$. Or, pour tout réel b :

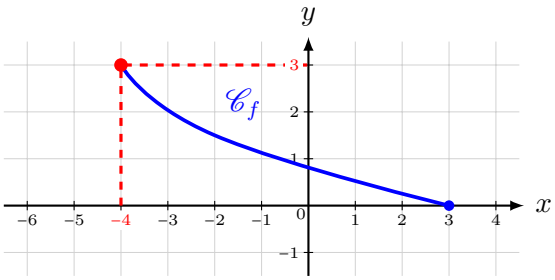
$$\begin{aligned}f(b) = 16 \Leftrightarrow b^2 - 9 = 16 &\\ \Leftrightarrow b^2 = 25 &\\ \Leftrightarrow \boxed{b = 5 \text{ ou } b = -5} &\quad \begin{array}{l}5^2 = 25 \text{ et } (-5)^2 = 25 :\\ \text{deux nombres ont pour carré 25}\end{array}\end{aligned}$$

Par exemple $b = 5$ convient, mais **ce réel n'est pas unique** : $b = -5$ convient aussi.

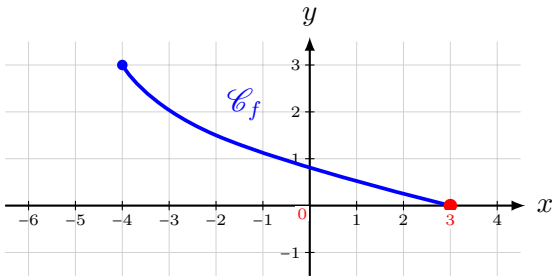
Lectures graphiques

Pour chaque lecture, on reprend la courbe et l'on trace les traits de lecture en rouge ; la valeur lue est mise en rouge sur l'axe.

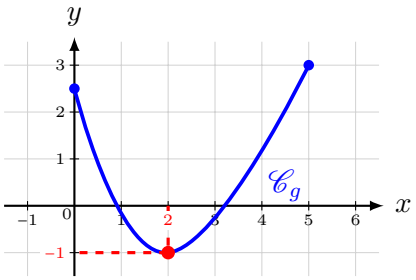
Exercice n° 22. ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Lire graphiquement $f(-4)$, $f(3)$, $g(2)$ et $g(5)$.
On part de l'abscisse sur l'axe des abscisses, on va jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.



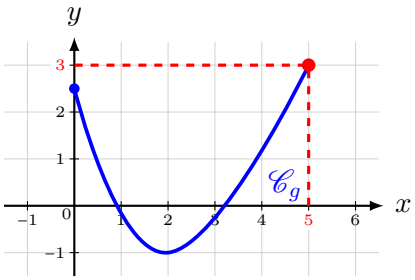
$f(-4) = 3$



$f(3) = 0$

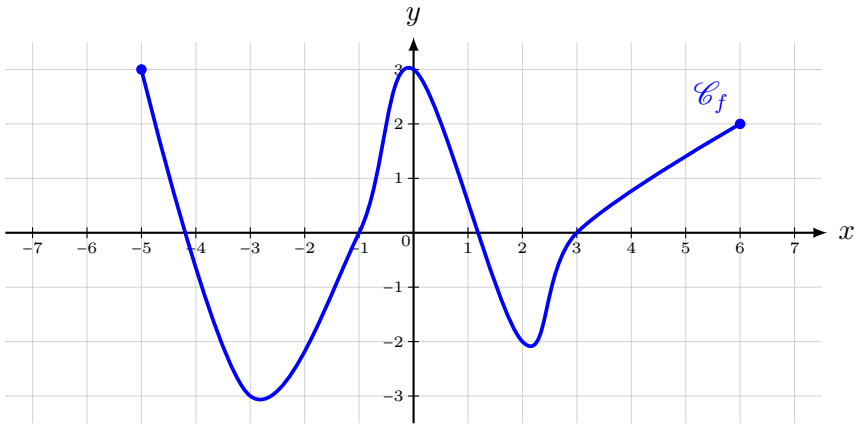


$g(2) = -1$



$g(5) = 3$

Exercice n° 23. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



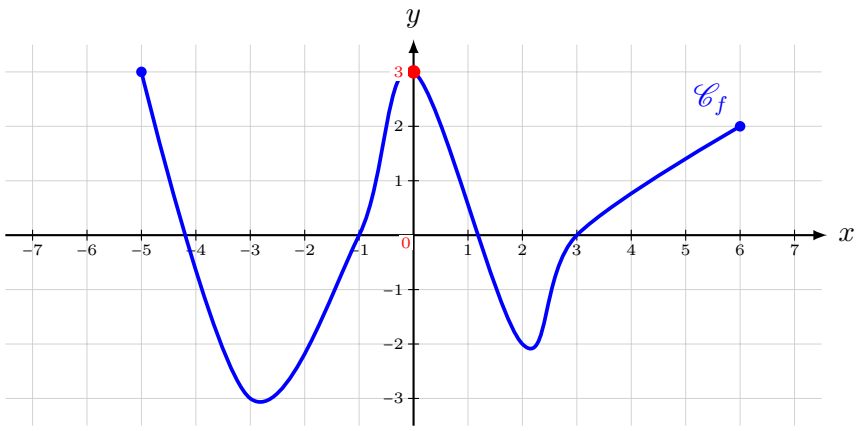
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -5 et s'arrête au point d'abscisse 6, donc :

$$D_f = [-5\,;6]$$

2. Déterminer graphiquement l'image de 0 par la fonction f.

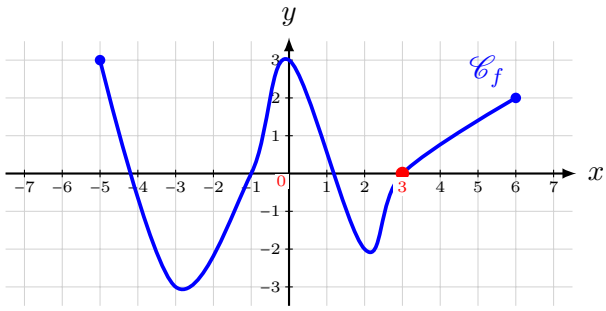
On part de 0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.

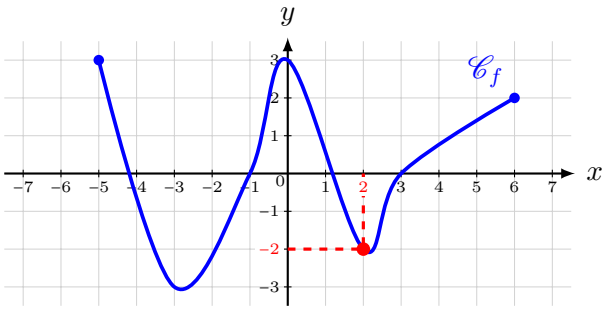


$\boxed{f(0) = 3}$

L'image de 0 par la fonction f est 3.

3. Déterminer graphiquement $f(3)$, puis $f(2)$.

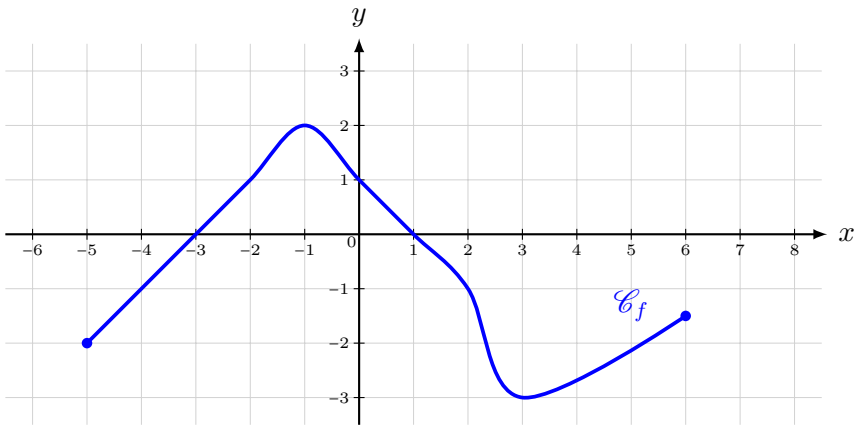




$\boxed{f(3) = 0}$ $\boxed{f(2) = -2}$

Le point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 3 est sur l'axe des abscisses, et celui d'abscisse 2 a pour ordonnée -2.

Exercice n° 24. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



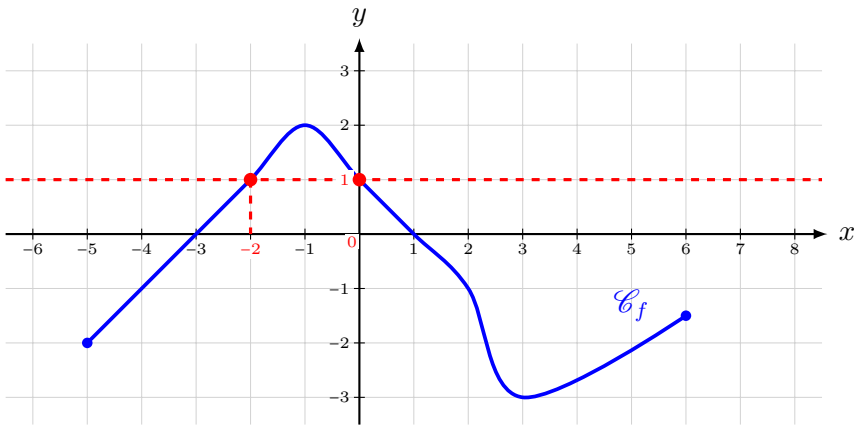
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -5 et s'arrête au point d'abscisse 6, donc :

$$\boxed{D_f = [-5\,;6]}$$

2. Déterminer les antécédents de 1 par la fonction f.

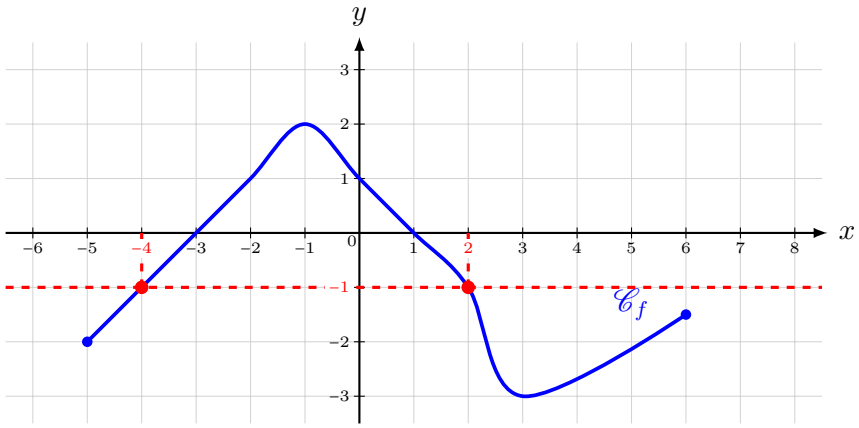
On trace la droite horizontale d'équation $y = 1$; elle coupe $\mathscr{C}_f$ en deux points, dont on lit les abscisses.



$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = -2 \text{ ou } x = 0}$$

Les antécédents de 1 par la fonction f sont -2 et 0.

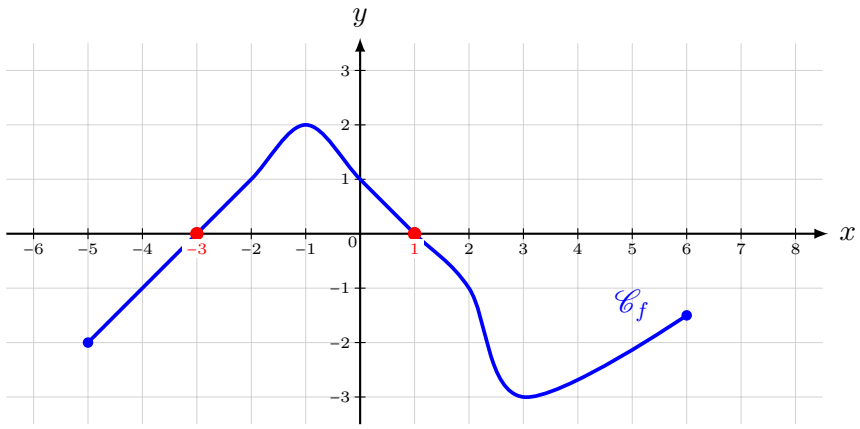
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.



La droite d'équation $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -4 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;2\}}$$

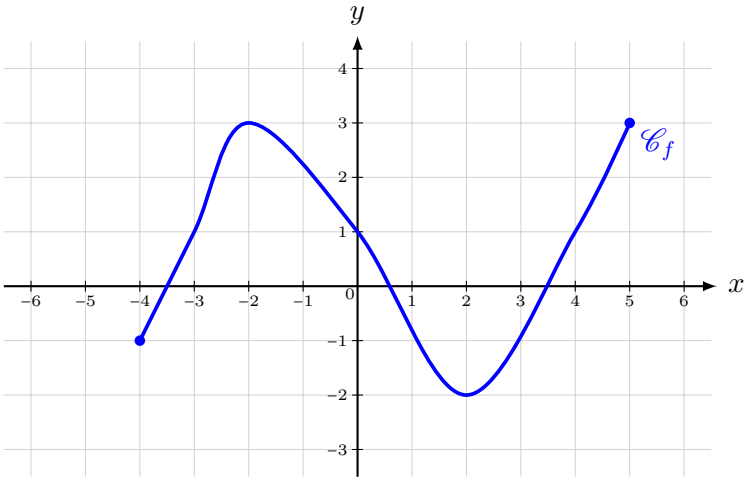
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.



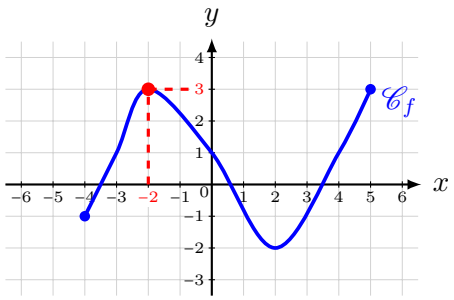
La courbe coupe l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$) aux points d'abscisses -3 et 1 :

$\mathcal{S} = \{-3\,;1\}$

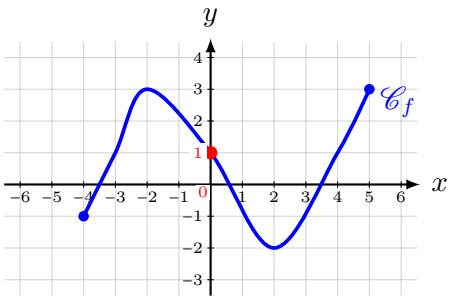
Exercice n° 25. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-4\,;5]$.



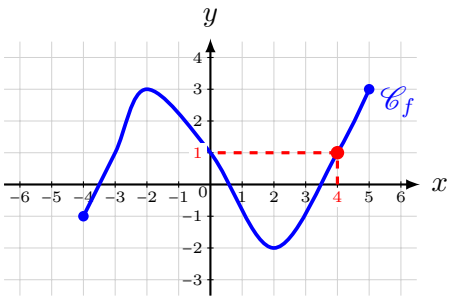
1. Lire graphiquement $f(-2)$, $f(0)$ et $f(4)$.



$f(-2) = 3$

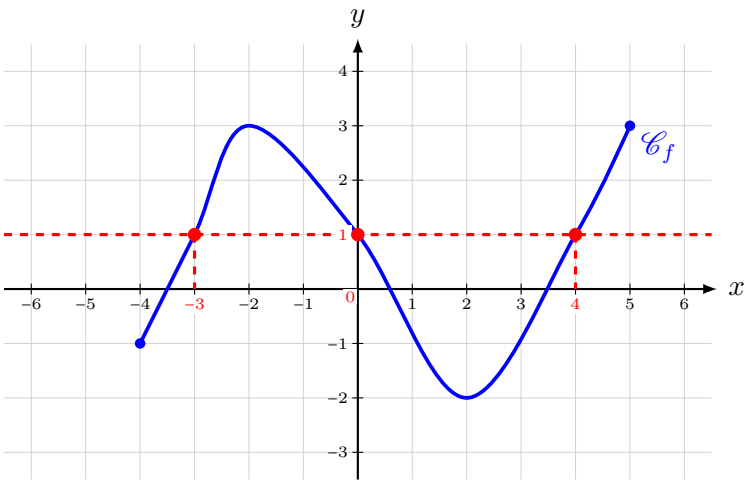


$f(0) = 1$



$f(4) = 1$

2. Déterminer graphiquement les antécédents de 1 par la fonction f.

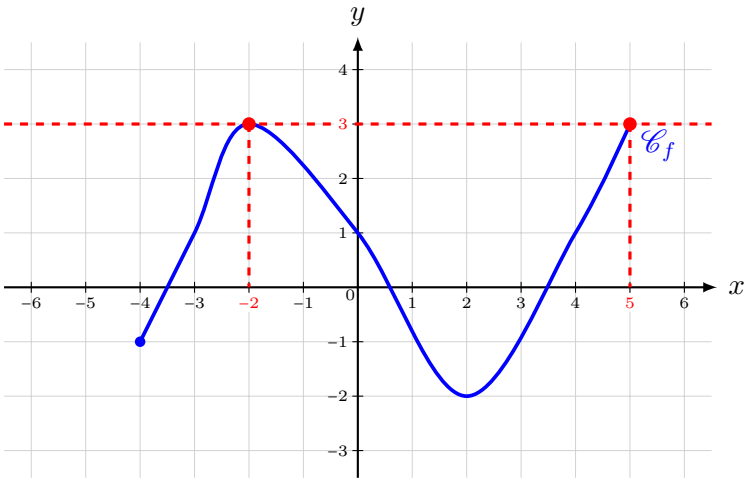


La droite d'équation $y = 1$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -3, 0 et 4 :

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = -3 \text{ ou } x = 0 \text{ ou } x = 4}$$

Les antécédents de 1 par la fonction f sont -3, 0 et 4.

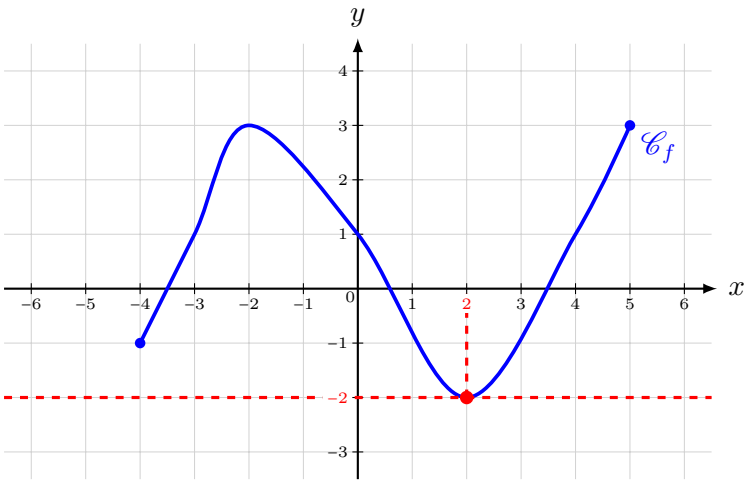
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.



La droite d'équation $y = 3$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -2 et 5 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;5\}}$$

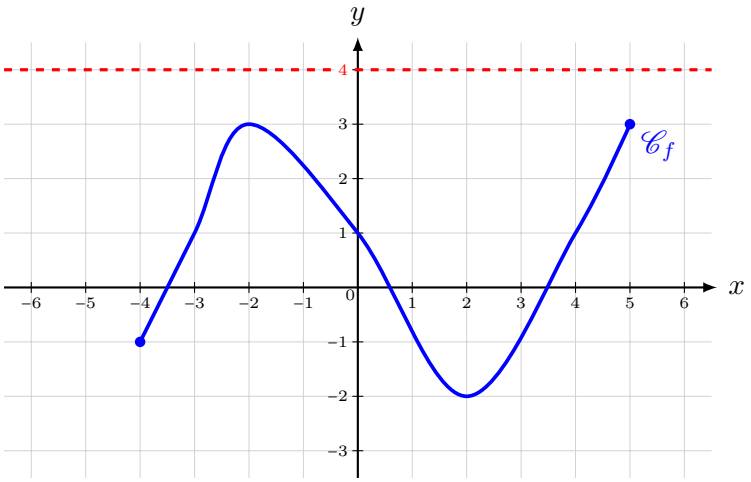
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$.



La droite d'équation $y = -2$ ne touche $\mathscr{C}_f$ qu'en son point le plus bas, d'abscisse 2 :

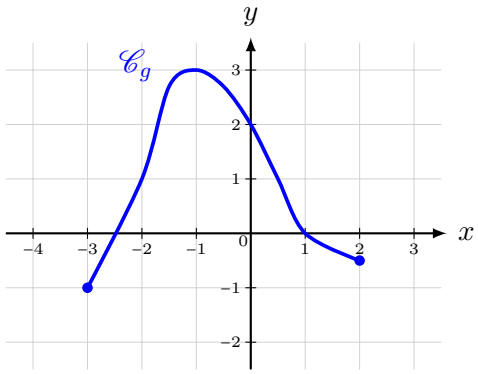
$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

5. Le nombre 4 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Justifier.



La droite d'équation $y = 4$ ne coupe pas $\mathscr{C}_f$: l'équation $f(x) = 4$ n'a pas de solution. **Le nombre** 4 **n'a pas d'antécédent** par la fonction f.

Exercice n° 26. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g.

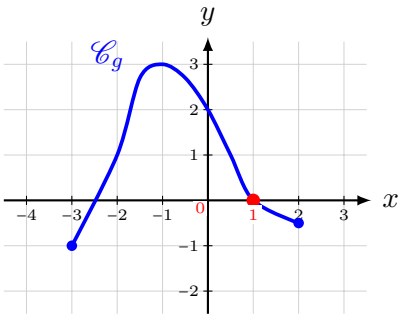


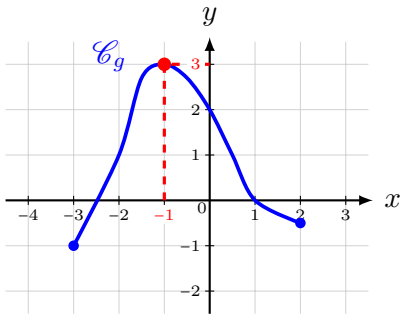
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

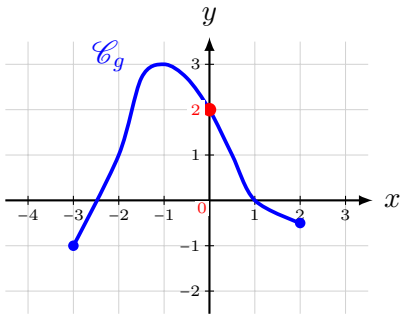
La courbe commence au point d'abscisse -3 et s'arrête au point d'abscisse 2, donc :

$$\boxed{D_g = [-3\,;2]}$$

2. Déterminer l'image des réels 1, -1 et 0.





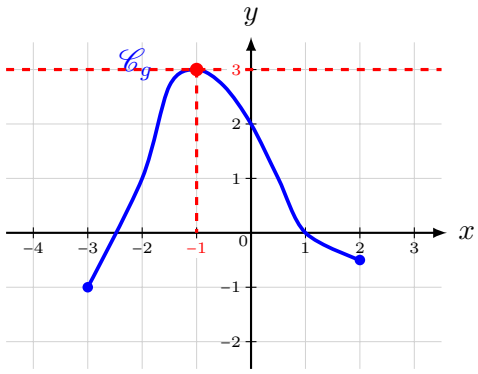


$\boxed{g(1) = 0}$ $\boxed{g(-1) = 3}$ $\boxed{g(0) = 2}$

3. Le réel 3 a-t-il une image par la fonction g ?

Comme $3 \notin D_g = [-3\,;2]$, **le réel 3 n'a pas d'image** par la fonction g.

4. Le réel 3 a-t-il des antécédents par la fonction g ?

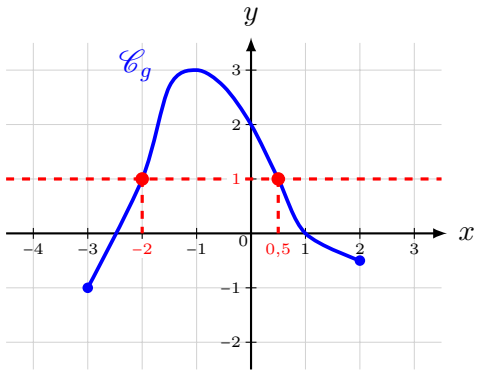


La droite d'équation $y = 3$ ne touche la courbe qu'en son point le plus haut, d'abscisse -1 :

$$g(x) = 3 \Leftrightarrow \boxed{x = -1}$$

Le réel 3 a un seul antécédent par la fonction g : -1.

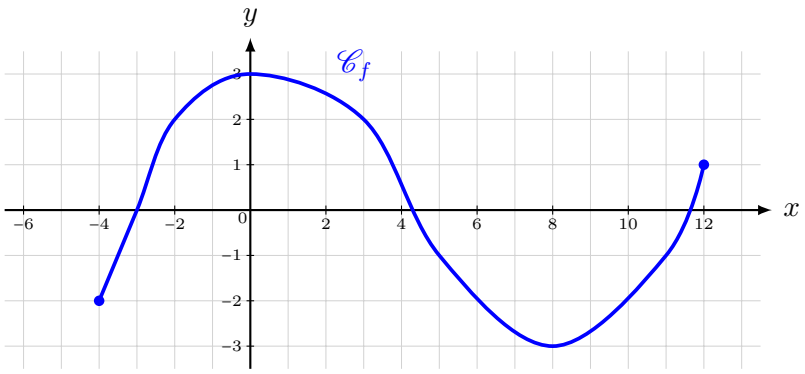
5. Déterminer les antécédents de 1 par g.



$g(x) = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = -2 \text{ ou } x = 0{,}5}$

Les antécédents de 1 par g sont -2 et 0,5.

Exercice n° 27. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f.



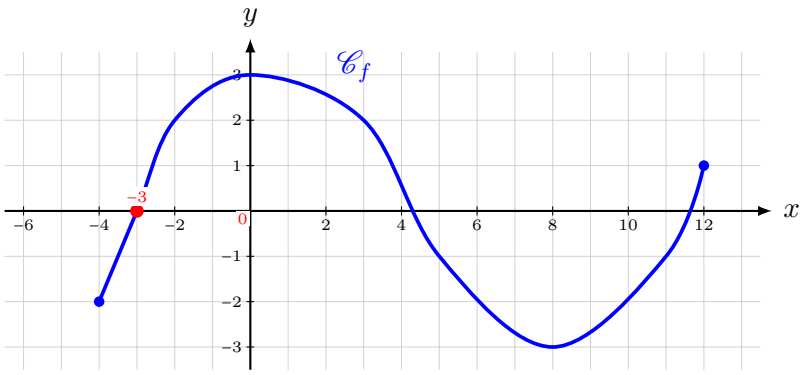
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -4 et s'arrête au point d'abscisse 12, donc :

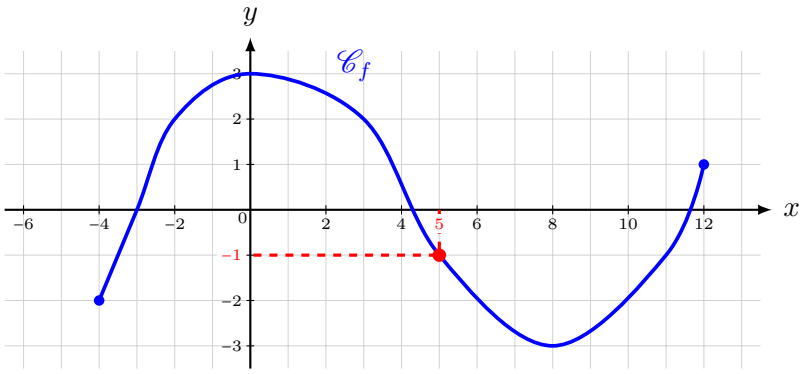
$$\boxed{D_f = [-4\,;12]}$$

2. Déterminer $f(-3)$, $f(5)$ et $f(11)$.

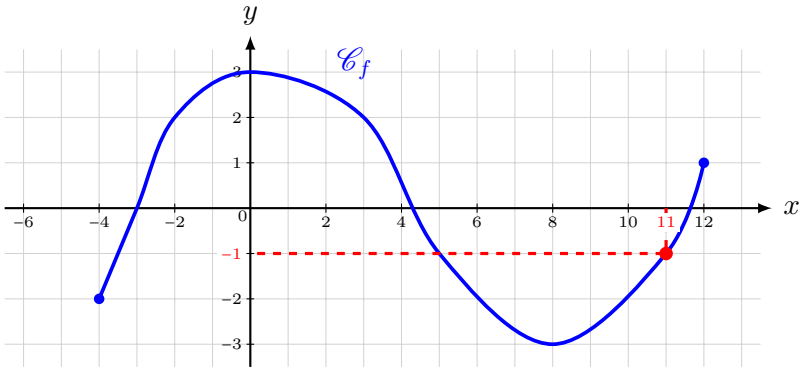
Les abscisses -3, 5 et 11 ne sont pas numérotées sur l'axe : on compte les carreaux.



$\boxed{f(-3) = 0}$

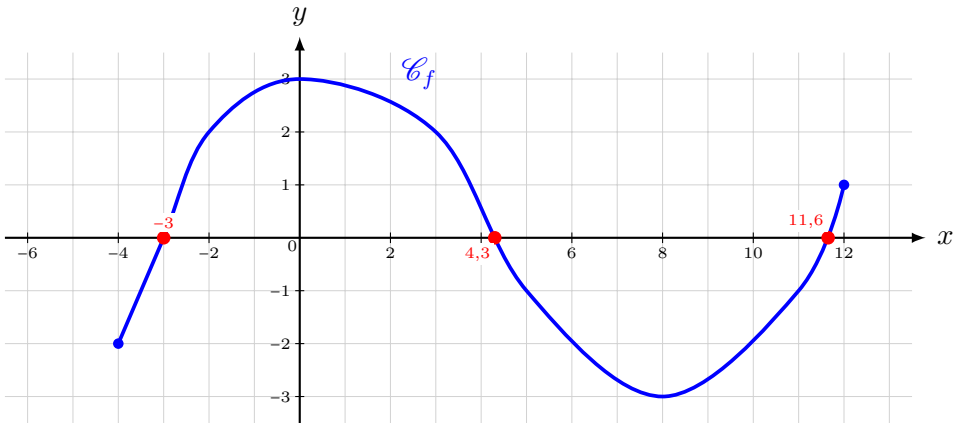


$\boxed{f(5) = -1}$



$\boxed{f(11) = -1}$

3. Le réel 0 a-t-il un antécédent par la fonction f ?



La courbe coupe l'axe des abscisses en trois points, d'abscisses -3, environ 4,3 et environ 11,6 :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = -3 \text{ ou } x \approx 4{,}3 \text{ ou } x \approx 11{,}6}$$

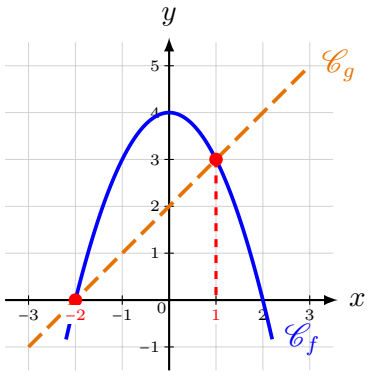
Oui : **le réel** 0 **a trois antécédents** par la fonction f.

4. Le réel 12,5 a-t-il une image par la fonction f ?

Comme $12{,}5 \notin D_f = [-4\,;12]$, **le réel** 12,5 **n'a pas d'image** par la fonction f.

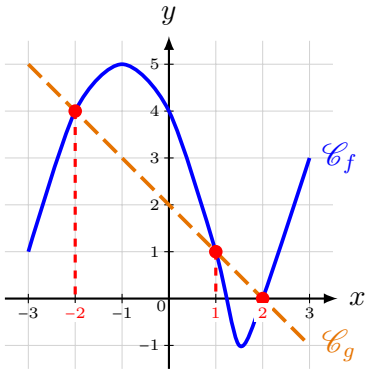
Exercice n° 28. ♠ Dans chaque cas, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

Les solutions sont les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$: on descend de chaque point d'intersection jusqu'à l'axe des abscisses.



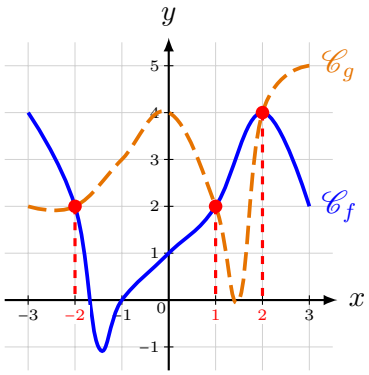
Les courbes se coupent aux points d'abscisses -2 et 1 :

$\mathcal{S} = \{-2\,;1\}$



Les courbes se coupent aux points d'abscisses -2, 1 et 2 :

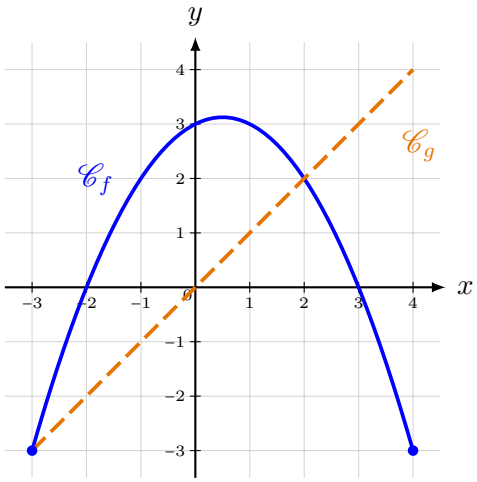
$\mathcal{S} = \{-2\,;1\,;2\}$



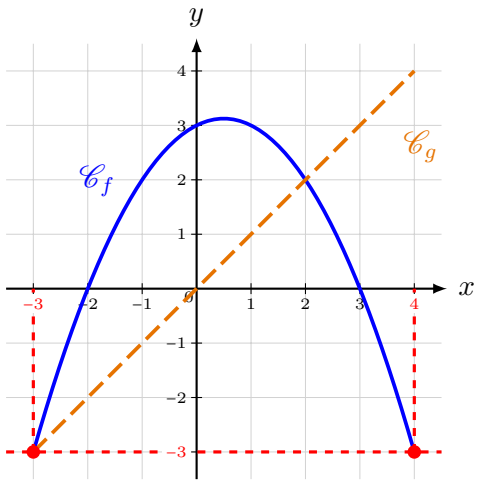
Les courbes se coupent aux points d'abscisses -2, 1 et 2 :

$\mathcal{S} = \{-2\,;1\,;2\}$

Exercice n° 29. ♠ ♠ On donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.



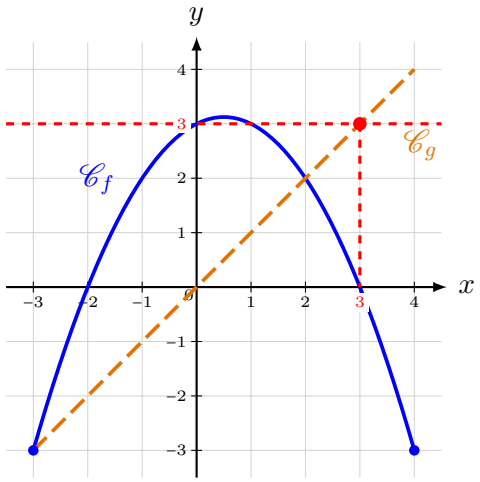
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.



La droite d'équation $y = -3$ coupe $\mathscr{C}_f$ en ses deux extrémités, d'abscisses -3 et 4 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;4\}}$$

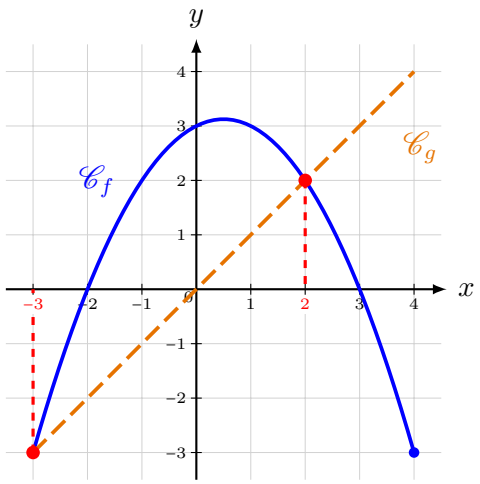
2. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$.



La droite d'équation $y = 3$ coupe $\mathscr{C}_g$ au point d'abscisse 3 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

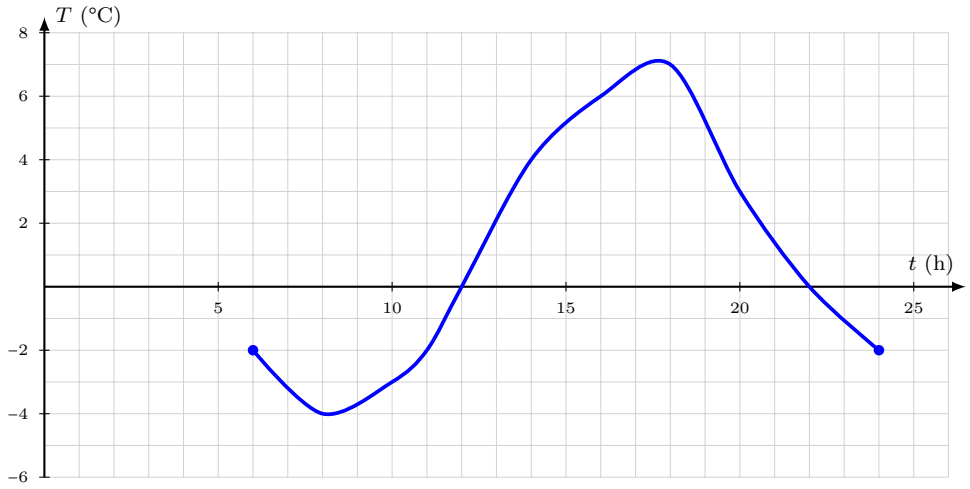


Les courbes se coupent aux points d'abscisses -3 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;2\}}$$

Exercices à contexte

Exercice n° 30. ♠ Un appareil a relevé la température de façon continue, de 6 heures à 24 heures, pendant une même journée. On note T la fonction qui, à chaque horaire t (en heures), associe la température relevée (en °C). Sa courbe représentative est donnée ci-contre.

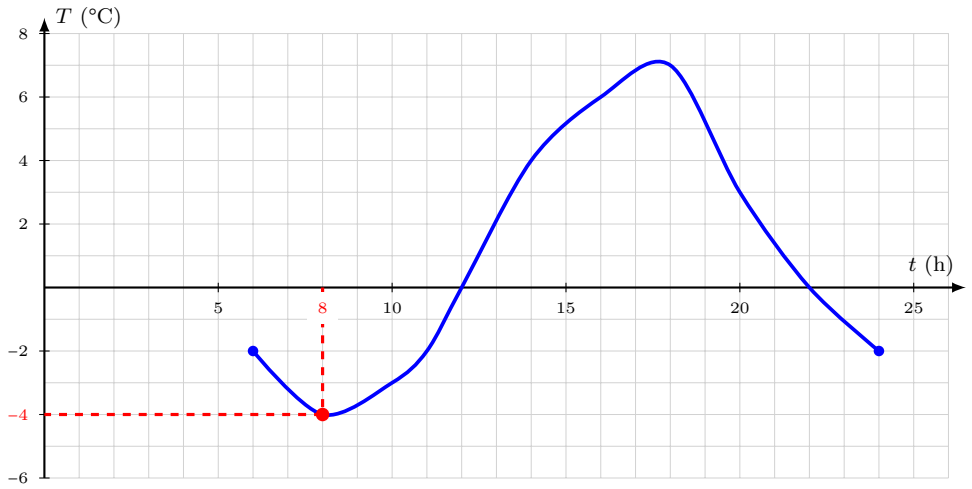


1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction T ?

Les relevés vont de 6 heures à 24 heures, donc :

$$\boxed{D_T = [6\ ;24]}$$

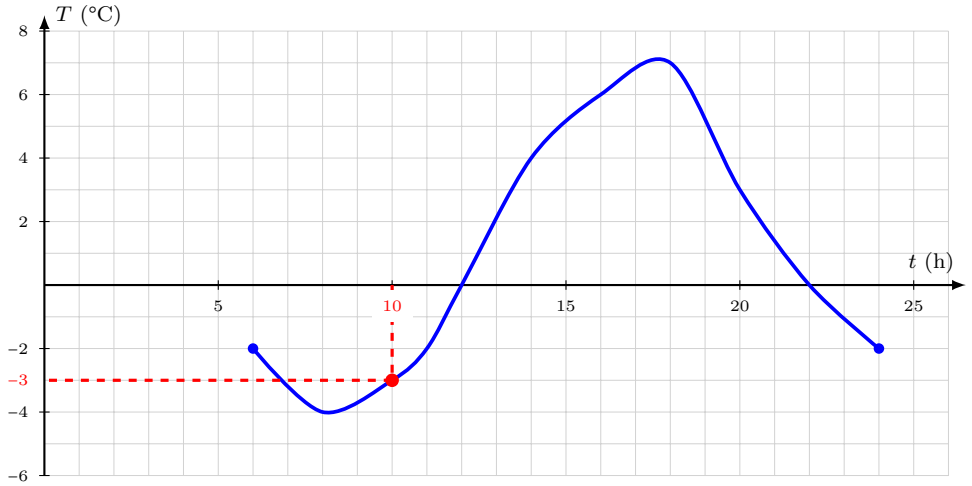
2. Quelle est la température à 8 heures ?



$\boxed{T(8) = -4}$

À 8 heures, la température est de −4 °C.

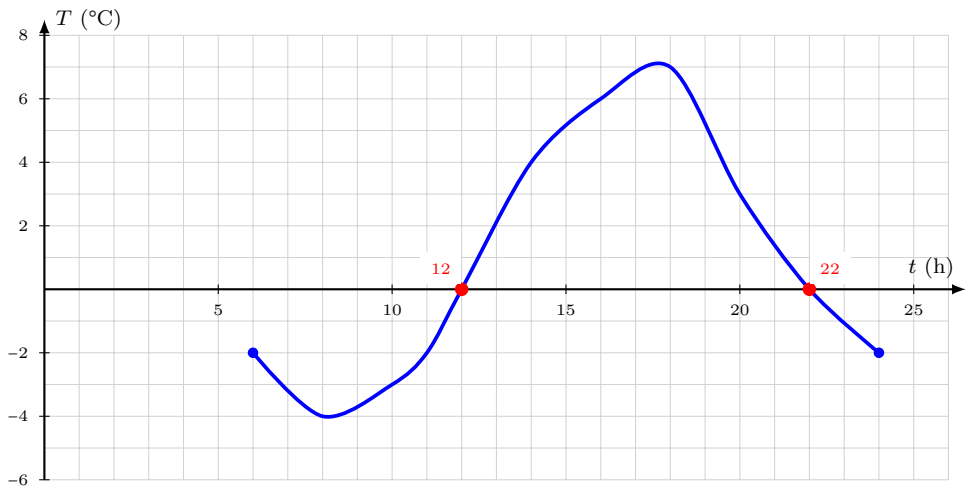
3. Quelle est la valeur de $T(10)$?



$\boxed{T(10) = -3}$

À 10 heures, la température est de −3 °C.

4. À quelle(s) heure(s) la température est-elle nulle ?

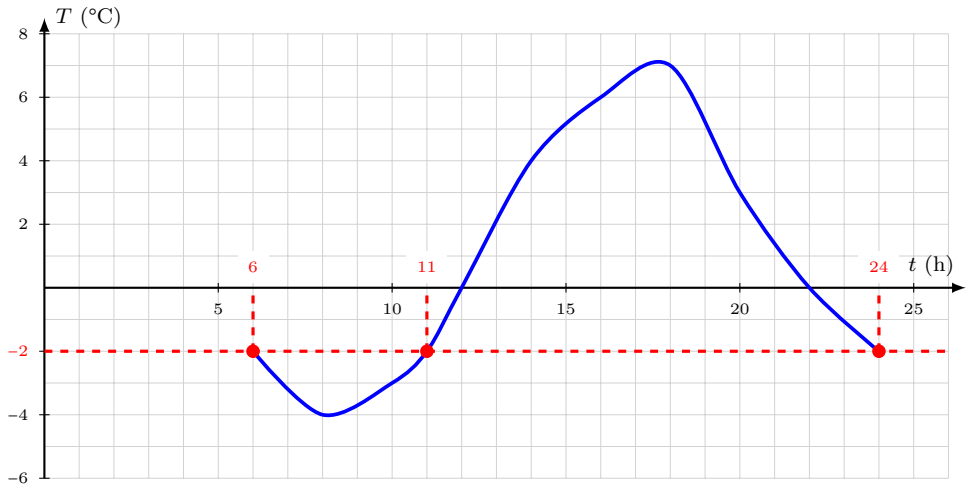


La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses 12 et 22 :

$$T(t) = 0 \Leftrightarrow \boxed{t = 12 \text{ ou } t = 22}$$

La température est nulle **à 12 heures et à 22 heures**.

5. Pour quelle(s) valeur(s) de t a-t-on $T(t) = -2$?



La droite d'équation $y = -2$ coupe la courbe aux points d'abscisses 6, 11 et 24 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{6\ ;11\ ;24\}}$$

La température est de −2 °C à 6 heures, à 11 heures et à 24 heures.

Exercice n° 31. ♠ ♠ Samia, une jeune ingénieure, fabrique des tablettes numériques et souhaite prendre le statut d'auto-entrepreneure pour les commercialiser. Elle estime qu'elle peut en fabriquer au maximum 50 par mois. Les coûts de fabrication, en euros, sont modélisés par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;50]$ par :

$$C(x) = -x^2 + 200x + 1\,056$$

où x représente le nombre de tablettes produites et vendues. Chaque tablette est vendue 220 euros : la recette, en euros, est donnée par la fonction R définie sur $[0\,;50]$ par $R(x) = 220x$.

1. a) Calculer le coût de fabrication de 40 tablettes.

$$C(40) = -40^2 + 200 \times 40 + 1\,056 = -1\,600 + 8\,000 + 1\,056 = \boxed{7\,456}$$

Le coût de fabrication de 40 tablettes est de 7 456 euros.

1. b) Calculer la recette obtenue pour la vente de 40 tablettes.

$$R(40) = 220 \times 40 = \boxed{8\,800}$$

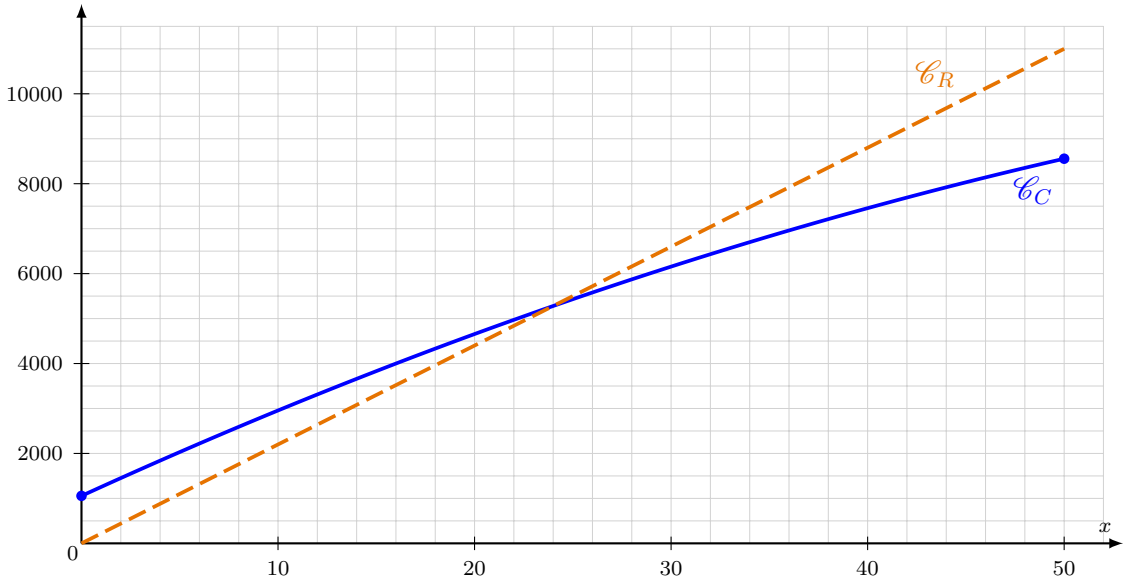
La recette obtenue pour la vente de 40 tablettes est de 8 800 euros.

1. c) Samia gagne-t-elle de l'argent en produisant et vendant 40 tablettes ? Préciser la somme gagnée ou perdue.

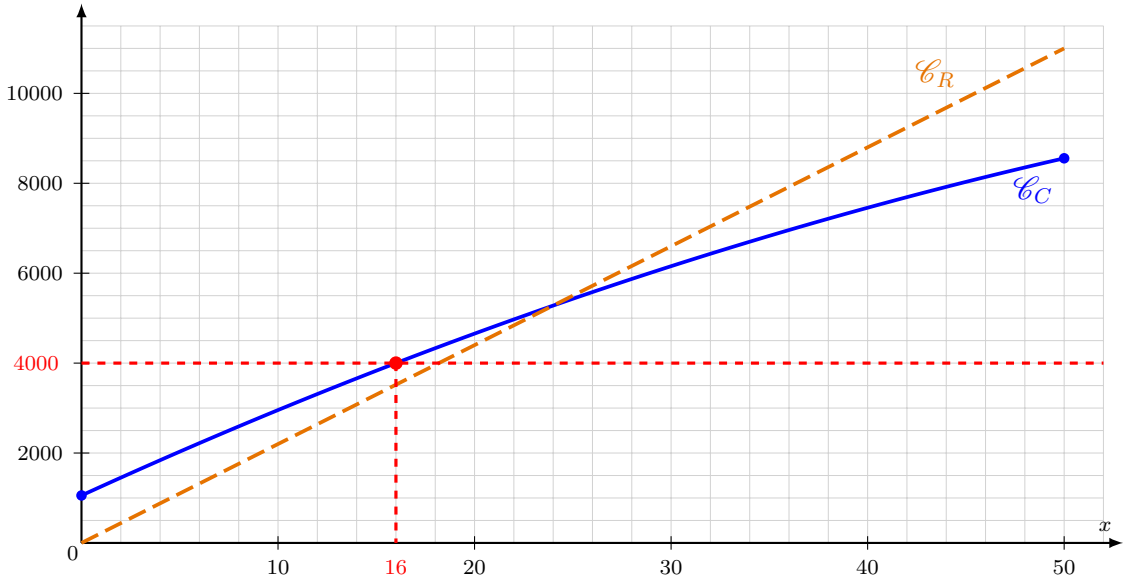
$$R(40) - C(40) = 8\,800 - 7\,456 = \boxed{1\,344}$$

La recette dépasse le coût de fabrication : **Samia gagne** 1 344 **euros** en produisant et vendant 40 tablettes.

2. On a représenté ci-contre les fonctions C et R.



2. a) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = 4\,000$ et interpréter le résultat dans le contexte.

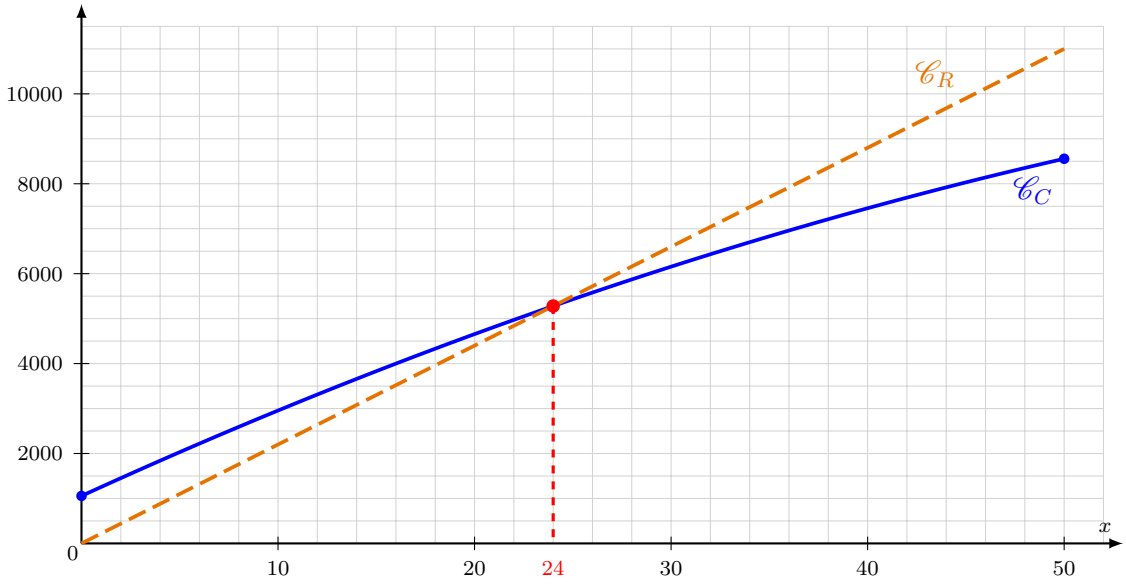


La droite d'équation $y = 4\,000$ coupe $\mathscr{C}_C$ au point d'abscisse 16 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{16\}}$$

Le coût de fabrication s'élève à 4 000 euros pour 16 **tablettes** produites.

2. b) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = R(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.

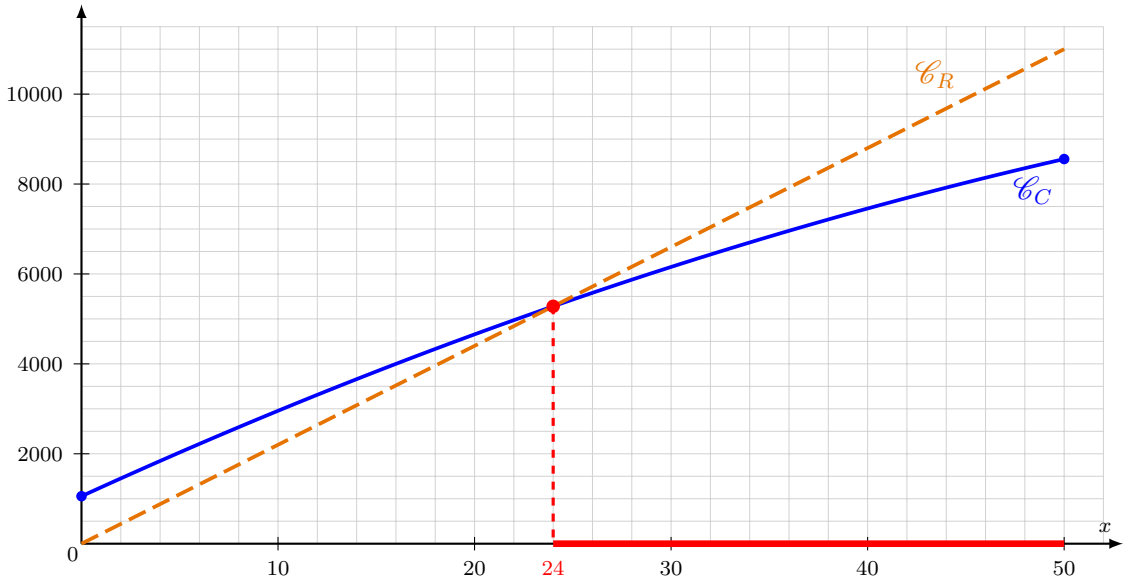


Les courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ se coupent au point d'abscisse 24 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{24\}}$$

Pour 24 tablettes produites et vendues, la recette est égale au coût de fabrication : **Samia ne gagne ni ne perd d'argent**.

2. c) Déterminer graphiquement le nombre minimal de tablettes que Samia doit vendre chaque mois pour gagner de l'argent.



Samia gagne de l'argent lorsque la recette dépasse le coût de fabrication, c'est-à-dire lorsque $\mathscr{C}_R$ est au-dessus de $\mathscr{C}_C$: c'est le cas pour $x > 24$. Or x est un nombre entier de tablettes, donc :

$$\boxed{x \geq 25}$$

Samia doit vendre **au moins** 25 **tablettes** par mois pour gagner de l'argent.

3. On note B la fonction bénéfice définie sur $[0\,;50]$ par $B(x) = R(x) - C(x)$.

3. a) Démontrer que pour tout $x \in [0\,;50]$, $B(x) = x^2 + 20x - 1\,056$.

Pour tout $x \in [0\,;50]$:

$$\begin{aligned} B(x) &= 220x - \left(-x^2 + 200x + 1\,056\right) \\ &= 220x + x^2 - 200x - 1\,056 \\ &= \boxed{x^2 + 20x - 1\,056} \end{aligned}$$

le signe – devant la parenthèse change tous les signes

3. b) Calculer $B(24)$ et interpréter le résultat dans le contexte.

$$B(24) = 24^2 + 20 \times 24 - 1\,056 = 576 + 480 - 1\,056 = \boxed{0}$$

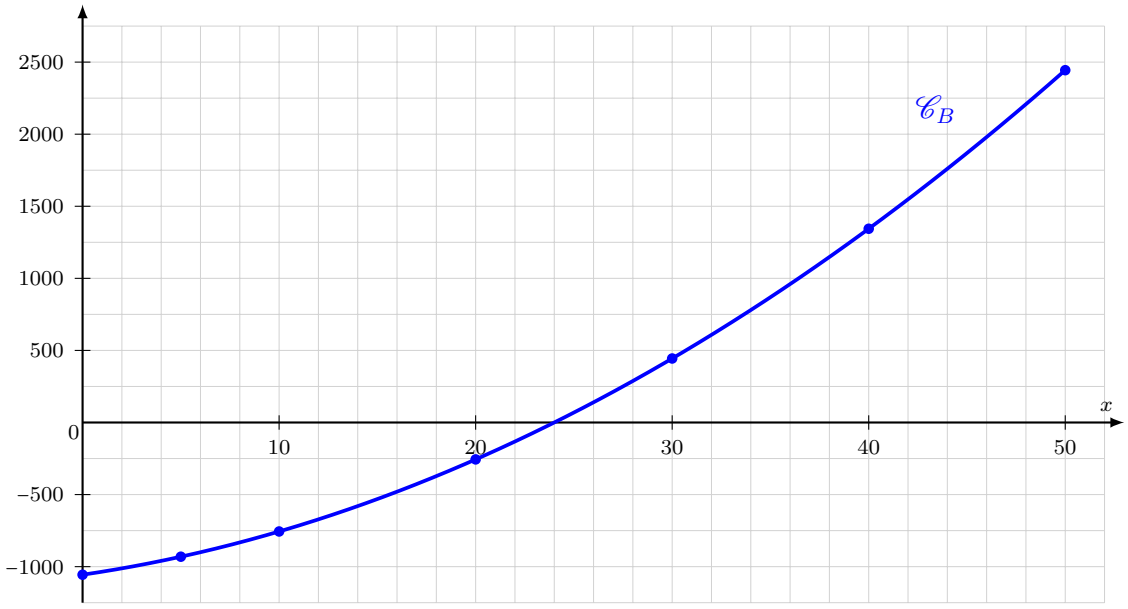
Pour 24 tablettes, le bénéfice est nul : Samia ne gagne ni ne perd d'argent. On retrouve, par le calcul, le résultat de la question 2. b).

3. c) Compléter le tableau de valeurs suivant, puis tracer la courbe de la fonction B dans un repère adapté.

Par exemple, $B(5) = 5^2 + 20 \times 5 - 1\,056 = 25 + 100 - 1\,056 = -931$.

x	0	5	10	20	30	40	50
$B(x)$	$-1\,056$	-931	-756	-256	444	1 344	2 444

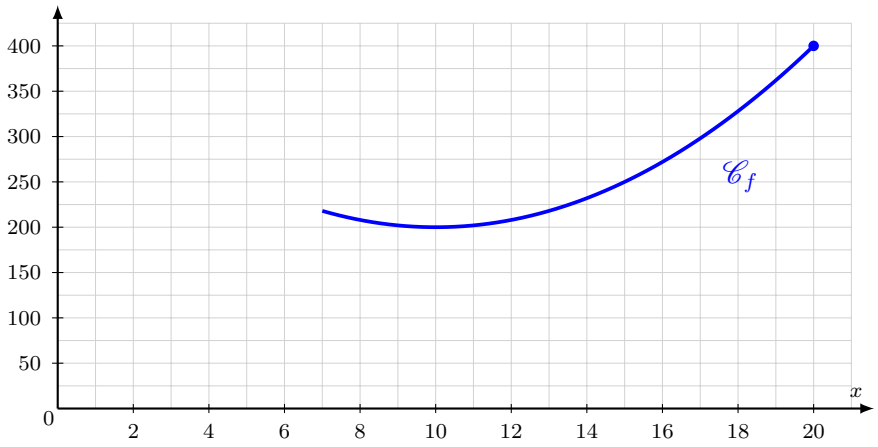
Les images vont de $-1\,056$ à 2 444 : on gradue l'axe des ordonnées de 500 en 500.



Exercice n° 32. ♠ ♠ Les pierres « okaré ».

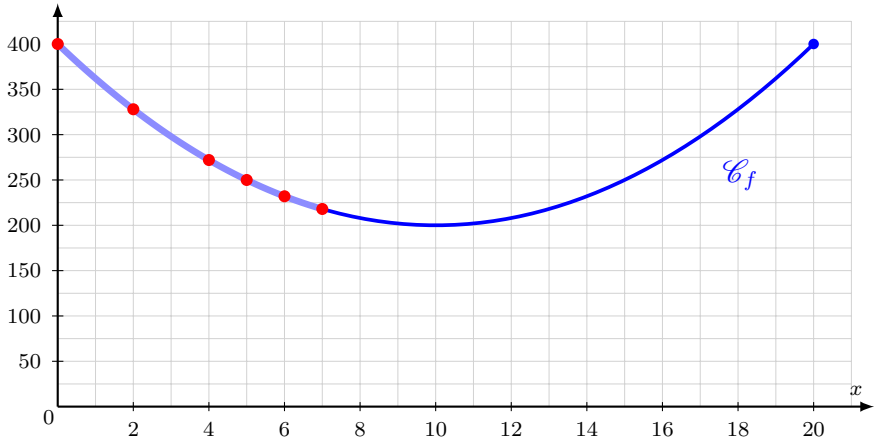
Partie A

Soit f la fonction définie sur $[0\,;20]$ par $f(x) = 2x^2 - 40x + 400$, dont une partie de la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-contre.



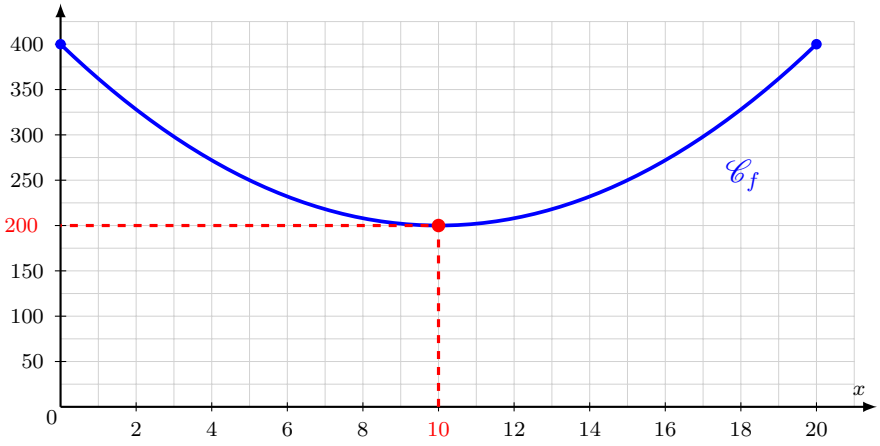
1. À l'aide du tableau de valeurs ci-dessous, tracer la courbe $\mathscr{C}_f$ sur l'intervalle $[0\,;7]$.

x	0	2	4	5	6	7
$f(x)$	400	328	272	250	232	218



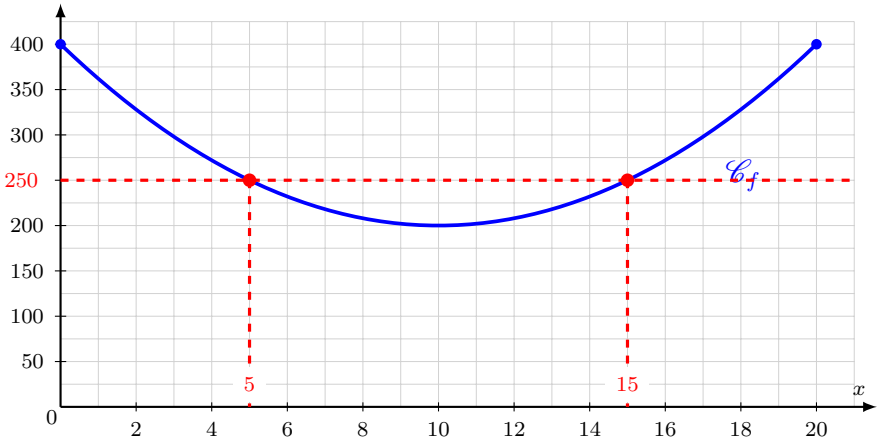
On place les six points du tableau (en rouge), puis on les relie par une courbe arrondie qui prolonge la partie déjà tracée.

2. a) Lire graphiquement l'image de 10 par la fonction f.



$f(10) = 200$

2. b) Lire graphiquement le ou les antécédents de 250 par f.

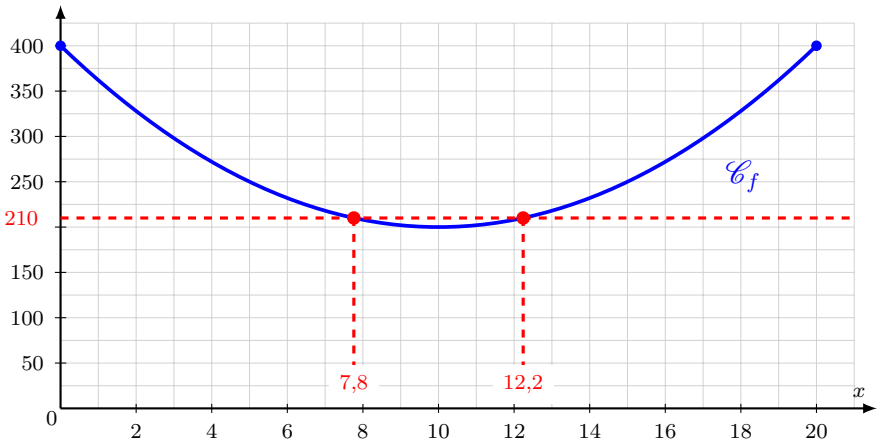


La droite d'équation $y = 250$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses 5 et 15 :

$$f(x) = 250 \Leftrightarrow \boxed{x = 5 \text{ ou } x = 15}$$

Les antécédents de 250 par f sont 5 et 15.

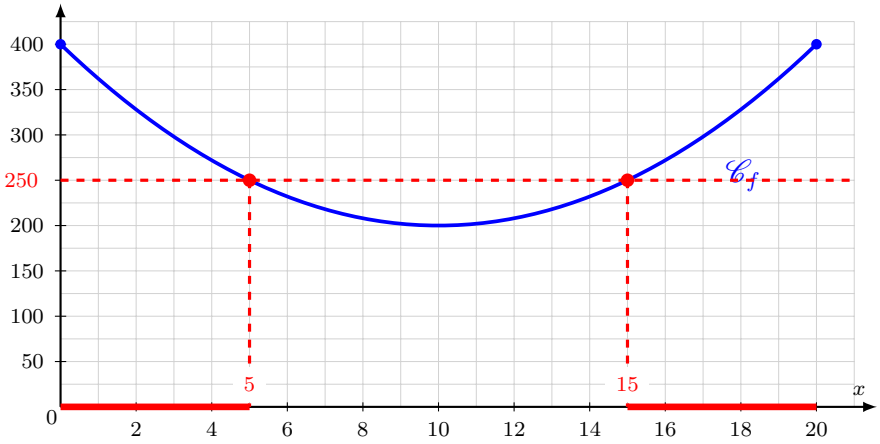
3. a) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 210$.



La droite d'équation $y = 210$ coupe $\mathscr{C}_f$ en deux points, d'abscisses environ 7,8 et 12,2 :

$$f(x) = 210 \Leftrightarrow \boxed{x \approx 7{,}8 \text{ ou } x \approx 12{,}2}$$

3. b) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 250$.



La courbe $\mathscr{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 250$ pour x entre 0 (compris) et 5 (exclu), et pour x entre 15 (exclu) et 20 (compris) :

$$\boxed{\mathcal{S} = [0\,;5[\cup]15\,;20]}$$

4. Le point $A(3\,;292)$ appartient-il à la courbe $\mathscr{C}_f$? Justifier par le calcul.

$$f(3) = 2 \times 3^2 - 40 \times 3 + 400 = 18 - 120 + 400 = \boxed{298}$$

Or $298 \neq 292$, donc **le point A n'appartient pas à $\mathscr{C}_f$**.

5. Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 400$ sur $[0\,;20]$.

Pour tout $x \in [0\,;20]$:

$$\begin{aligned} f(x) &= 400 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 - 40x + 400 = 400 \\ &\Leftrightarrow 2x^2 - 40x = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x(x - 20) = 0 \qquad \text{(factorisation par } 2x\text{)} \\ &\Leftrightarrow 2x = 0 \text{ ou } x - 20 = 0 \qquad \text{(un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul)} \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 20 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;20\}}$$

Partie B

Les pierres « okaré » sont des pierres précieuses dont la valeur, en euros, est égale au carré de leur masse, en grammes. On a malheureusement laissé tomber une pierre okaré de 20 grammes : elle s'est brisée en deux morceaux.

6. Quelle était la valeur de la pierre avant sa chute ?

La pierre pesait 20 grammes ; sa valeur est le carré de sa masse :

$$20^2 = \boxed{400}$$

La pierre valait 400 euros avant sa chute.

7. Justifier que si l'un des deux morceaux pèse 13 grammes, alors la valeur totale des deux morceaux est de 218 euros.

Le second morceau pèse $20 - 13 = 7$ grammes. La valeur totale des deux morceaux est donc :

$$13^2 + 7^2 = 169 + 49 = \boxed{218}$$

La valeur totale des deux morceaux est bien de 218 euros.

8. Soit x la masse, en grammes, de l'un des deux morceaux.

8. a) Exprimer, en fonction de x, la masse du second morceau.

Les deux morceaux pèsent ensemble 20 grammes, donc le second morceau pèse, en grammes :

$$\boxed{20 - x}$$

8. b) Montrer que la valeur totale des deux morceaux est donnée par la fonction f de la partie A.

La valeur totale est la somme des carrés des masses des deux morceaux. Pour tout $x \in [0\,;20]$:

$$\begin{aligned} & x^2 + (20 - x)^2 \\ &= x^2 + 400 - 40x + x^2 \qquad \text{identité remarquable : } (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ &= 2x^2 - 40x + 400 \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

La valeur totale des deux morceaux est donc donnée par la fonction f de la partie A.

9. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier à l'aide de la courbe $\mathscr{C}_f$ ou des résultats de la partie A.

9. a) Pour le propriétaire, la pire des situations est que sa pierre se brise en deux morceaux de même masse.

Vrai. D'après la question 2. a), $f(10) = 200$, et le point $(10\,;200)$ est le point le plus bas de $\mathscr{C}_f$: la valeur totale des morceaux est la plus faible, 200 euros, pour $x = 10$, c'est-à-dire lorsque les deux morceaux pèsent chacun 10 grammes.

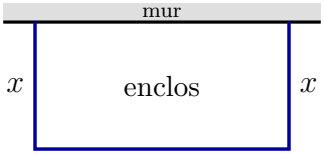
9. b) Il peut être avantageux pour le propriétaire que sa pierre se brise en deux morceaux.

Faux. D'après la question 5, $f(x) = 400$ seulement pour $x = 0$ ou $x = 20$, c'est-à-dire lorsque la pierre est restée entière ; ailleurs, la courbe $\mathscr{C}_f$ est en dessous de la droite d'équation $y = 400$. Dès que la pierre se brise, la valeur totale des morceaux est donc inférieure à 400 euros, la valeur de la pierre intacte (question 6) : ce n'est jamais avantageux pour le propriétaire.

9. c) Si l'un des deux morceaux a une masse supérieure à 16 grammes, alors la valeur des deux morceaux est supérieure à 250 euros.

Vrai. Si le morceau de masse x pèse plus de 16 grammes, alors $x > 16$, donc $x \in]15\,;20]$: d'après la question 3. b), $f(x) > 250$. Si c'est l'autre morceau qui pèse plus de 16 grammes, alors $20 - x > 16$, donc $x < 4$ et $x \in [0\,;5[$: là encore, $f(x) > 250$. Dans les deux cas, la valeur des deux morceaux est supérieure à 250 euros.

Exercice n° 33. ♠ ♠ ♠ Un éleveur dispose de 20 mètres de grillage pour construire un enclos rectangulaire adossé à un mur : le grillage ne borde que les trois autres côtés. On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur, avec $x \in [0\,;10]$, et $A(x)$ l'aire de l'enclos, en m².



1. Exprimer, en fonction de x, la longueur du côté parallèle au mur.

Les 20 mètres de grillage bordent les deux côtés de longueur x et le côté parallèle au mur, de longueur L. Donc $x + x + L = 20$, c'est-à-dire :

$$\boxed{L = 20 - 2x}$$

Le côté parallèle au mur mesure $20 - 2x$ mètres.

2. En déduire que pour tout $x \in [0\,;10]$, $A(x) = 20x - 2x^2$.

L'aire d'un rectangle est le produit de ses deux dimensions. Pour tout $x \in [0\,;10]$:

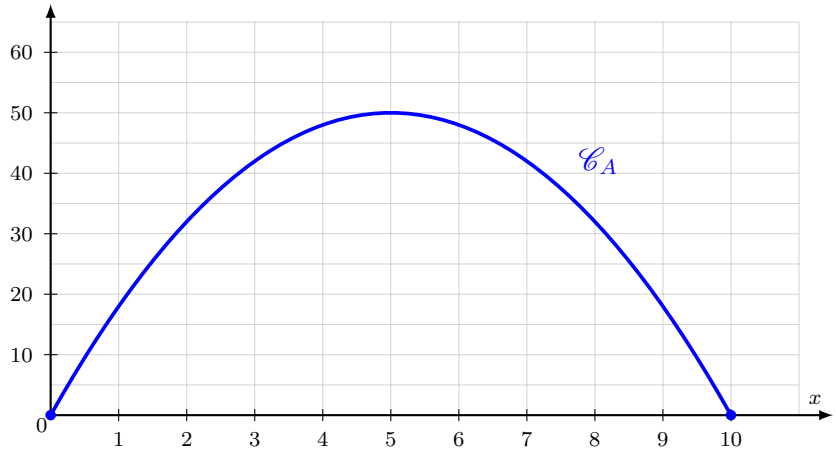
$$A(x) = x \times (20 - 2x) = \boxed{20x - 2x^2}$$

3. Calculer $A(3)$ et interpréter le résultat dans le contexte.

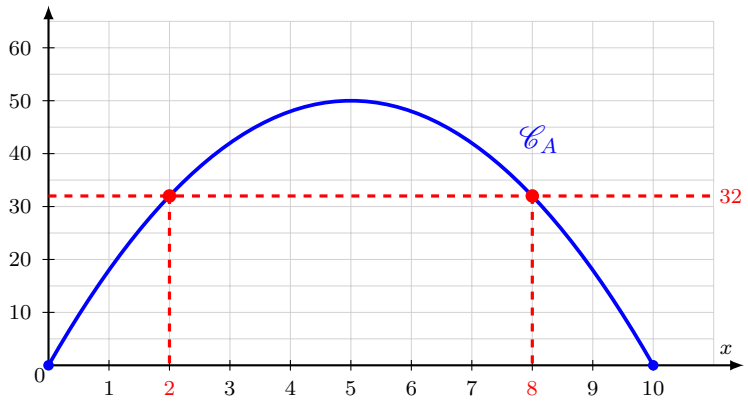
$$A(3) = 20 \times 3 - 2 \times 3^2 = 60 - 18 = \boxed{42}$$

Lorsque les côtés perpendiculaires au mur mesurent 3 m, l'enclos a une aire de 42 **m²**.

4. La courbe représentative $\mathscr{C}_A$ de la fonction A est donnée ci-contre.



4. a) Résoudre graphiquement l'équation $A(x) = 32$ et interpréter le résultat dans le contexte.

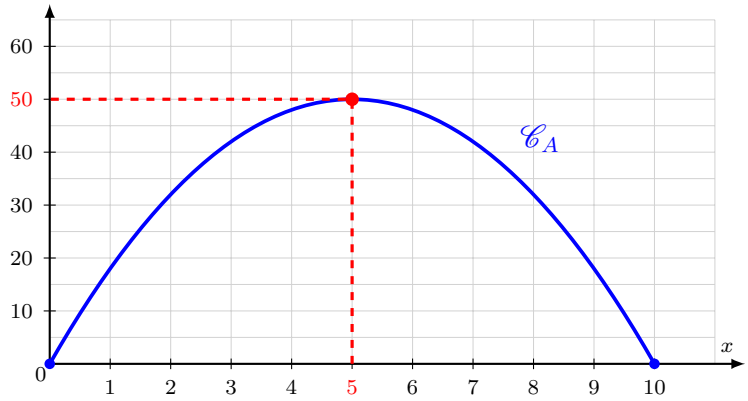


La droite d'équation $y = 32$ coupe $\mathscr{C}_A$ aux points d'abscisses 2 et 8 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\,;8\}}$$

L'enclos a une aire de 32 m^2 lorsque les côtés perpendiculaires au mur mesurent 2 **m** (le côté parallèle au mur mesure alors 16 m) ou 8 **m** (il mesure alors 4 m).

4. b) Pour quelle valeur de x l'aire de l'enclos semble-t-elle la plus grande ? Quelle est alors cette aire ?

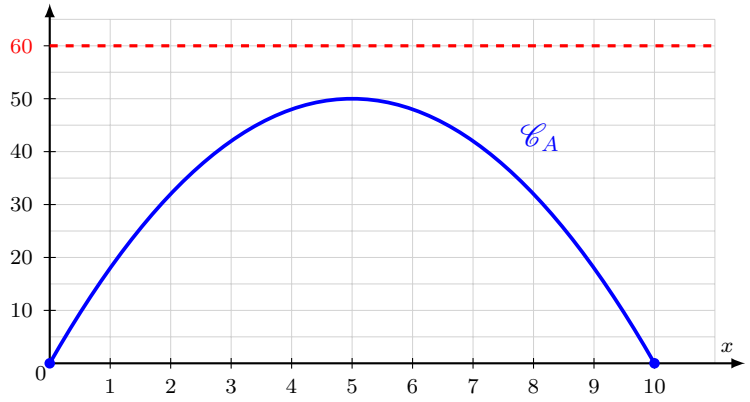


Le point le plus haut de $\mathscr{C}_A$ a pour coordonnées $(5\,;50)$:

$$\boxed{x = 5} \qquad \boxed{A(5) = 50}$$

L'aire semble la plus grande pour des côtés perpendiculaires au mur de 5 **m** ; elle vaut alors 50 **m**^{2} (enclos de 5 m sur 10 m).

4. c) L'éleveur peut-il construire un enclos d'une aire de 60 m² ? Justifier.



La droite d'équation $y = 60$ ne coupe pas $\mathscr{C}_A$, donc l'équation $A(x) = 60$ n'a pas de solution :

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

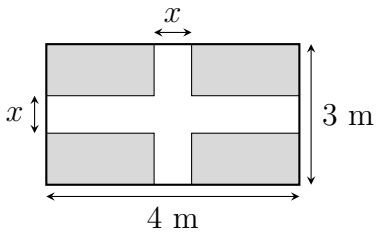
L'éleveur ne peut pas construire un enclos de 60 m².

5. Vérifier par le calcul les solutions obtenues à la question 4. a).

$$A(2) = 20 \times 2 - 2 \times 2^2 = 40 - 8 = \boxed{32} \qquad A(8) = 20 \times 8 - 2 \times 8^2 = 160 - 128 = \boxed{32}$$

Les nombres 2 et 8 sont bien des solutions de l'équation $A(x) = 32$.

Exercice n° 34. ♠ ♠ ♠ Un drapeau rectangulaire de 4 m sur 3 m est traversé par une croix formée de deux bandes de même largeur x, en mètres, avec $x \in [0\,;3]$ (voir la figure). On cherche la largeur à donner à la croix pour que son aire soit égale à l'aire restante du drapeau.



1. Justifier que pour tout $x \in [0\,;3]$, l'aire de la croix, en m², est égale à $C(x) = 7x - x^2$.

La bande horizontale est un rectangle de 4 m sur x m, d'aire $4x$; la bande verticale, de 3 m sur x m, a pour aire $3x$. Le carré central, de côté x, appartient aux deux bandes : en additionnant leurs aires, on le compte deux fois, il faut donc retrancher une fois son aire x^2. Pour tout $x \in [0\,;3]$:

$$C(x) = 4x + 3x - x^2 = \boxed{7x - x^2}$$

2. On note $A(x)$ l'aire, en m^2, de la partie grisée du drapeau. Calculer l'aire totale du drapeau, puis montrer que pour tout $x \in [0\,;3]$, $A(x) = x^2 - 7x + 12$.

L'aire totale du drapeau est, en m^2 :

$$4 \times 3 = \boxed{12}$$

Le drapeau a une aire de 12 m^2. La partie grisée est ce qui reste du drapeau quand on enlève la croix. Pour tout $x \in [0\,;3]$:

$$\begin{aligned} A(x) &= 12 - C(x) \\ &= 12 - \left(7x - x^2\right) \quad \text{le signe } - \text{ devant la parenthèse} \\ &= 12 - 7x + x^2 \quad \text{change tous les signes} \\ &= \boxed{x^2 - 7x + 12} \end{aligned}$$

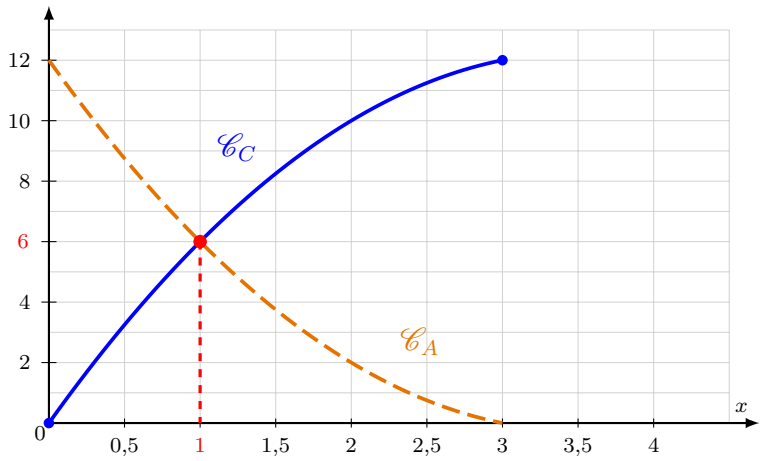
3. Les courbes représentatives $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_A$ des fonctions C et A sont données ci-contre.

3. a) On cherche les valeurs de x pour lesquelles la croix et la partie grisée ont la même aire. Écrire l'équation d'inconnue x que vérifient ces valeurs.

La croix et la partie grisée ont la même aire si et seulement si :

$$\boxed{C(x) = A(x)}$$

3. b) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = A(x)$ à l'aide des courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_A$.



Les courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_A$ se coupent au point d'abscisse 1 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

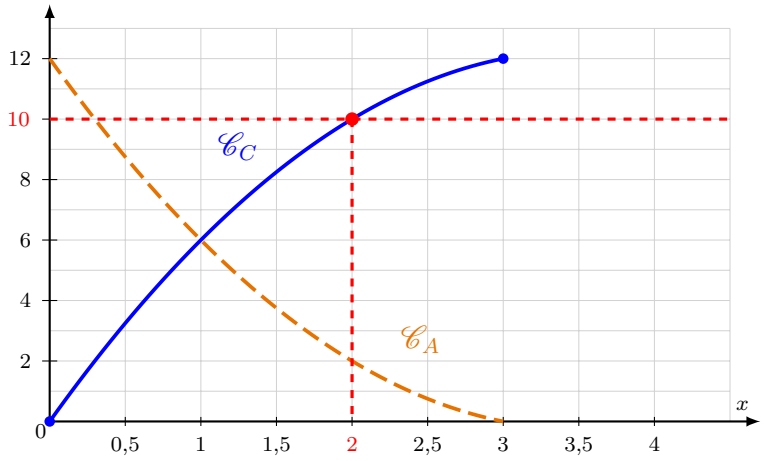
3. c) Calculer $C(1)$ et $A(1)$. En déduire la largeur à donner à la croix pour que son aire soit égale à celle de la partie grisée.

$$C(1) = 7 \times 1 - 1^2 = 7 - 1 = \boxed{6} \qquad A(1) = 1^2 - 7 \times 1 + 12 = 1 - 7 + 12 = \boxed{6}$$

Donc $C(1) = A(1)$: 1 est bien solution de l'équation $C(x) = A(x)$. Il faut donner à la croix une largeur de 1 **mètre** : la croix et la partie grisée couvrent alors chacune 6 m^2.

4. On souhaite que la croix ait une aire de 10 m^2.

4. a) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = 10$ à l'aide de la courbe $\mathscr{C}_C$.



La droite d'équation $y = 10$ coupe $\mathscr{C}_C$ au point d'abscisse 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

4. b) Calculer $C(2)$. Quelle largeur faut-il donner à la croix pour qu'elle ait une aire de 10 m^2 ?

$$C(2) = 7 \times 2 - 2^2 = 14 - 4 = \boxed{10}$$

Donc $C(2) = 10$: il faut donner à la croix une largeur de 2 **mètres** pour qu'elle ait une aire de 10 m^2.